

Rapport de stage

B.U.T. 3 : Réseaux et Télécommunications parcours Cybersécurité

Poste : Analyste Cybersécurité



Nom de l'étudiante : Sheila CHABI

Nom du tuteur de stage : M. Sami EVANGELISTA

Nom du tuteur de stage en entreprise : M. Bernadin TONOU DJI

Lieu du stage : Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN)

Année Universitaire : 2024 – 2025

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN Bénin) pour m'avoir accueilli au sein de son équipe dans le cadre de ce stage. Cette immersion professionnelle m'a permis de développer des compétences concrètes, en lien direct avec ma formation, tout en découvrant le fonctionnement d'une institution publique de référence dans le domaine du numérique.

Je remercie tout particulièrement Monsieur Bernadin TONOU DJI et Monsieur Roland AÏKPE, pour leur accompagnement, leur bienveillance et la richesse de leurs conseils. Je suis également reconnaissante à toute l'équipe du bjCSIRT pour leur accueil, leur disponibilité et leur esprit collaboratif.

Mes remerciements vont également à l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Villetaneuse pour l'opportunité accordée et pour l'encadrement pédagogique dont j'ai bénéficié tout au long de ma formation. Je remercie en particulier Messieurs Sami EVANGELISTA et Slim ELLOUZE pour leur suivi et leur soutien tout au long de ce stage.

Ce stage a représenté une véritable passerelle entre la théorie acquise à l'IUT et la pratique professionnelle au sein de l'ASIN. Il a contribué à renforcer ma motivation à poursuivre dans le domaine des systèmes d'information et de la cybersécurité.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	2
ABSTRACT	4
INTRODUCTION.....	5
1. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	6
1.1. L'AGENCE DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE	6
1.2. MISSIONS AU SEIN DE L'ENTREPRISE	6
2. DEROULEMENT DU STAGE	6
2.1. STRUCTURATION DES EQUIPES	6
2.2. ORGANISATION DU TRAVAIL	6
3. PROJETS ET TRAVAUX REALISES	7
3.1. AU SEIN DE LA TEAM « RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT »	7
3.2. AU SEIN DE LA TEAM « AUDIT »	8
3.3. AUTRES TRAVAUX	9
4. BILAN DU STAGE.....	10
4.1. DIFFICULTES RENCONTREES	10
4.2. SOLUTIONS TROUVEES.....	10
4.3. COMPETENCES ACQUISES	11
4.4. APPORTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS.....	11
CONCLUSION	13
ANNEXES	14
TABLE DE FIGURES	14
GLOSSAIRE	14

ABSTRACT

During my final year of the “BUT Réseaux et Télécommunications” program at the IUT in Villetaneuse, I had the opportunity to do a work placement abroad. It was a 3-month internship in Benin, with the Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN). During this internship, I had the opportunity to work as a Cybersecurity Analyst, as part of Benin's National Computer Security Incident Response Team (bjCSIRT).

My missions mainly involved evaluating network supervision and documentation tools, taking part in security audits and contributing to the production of technical content related to cybersecurity.

This experience enabled me to apply my technical skills in a concrete professional environment, to discover the realities of the digital world within a public administration, and to strengthen my ability to adapt in an international context.

INTRODUCTION

Dans le cadre de la troisième année du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) en **Réseaux et Télécommunications** à l'**IUT de Villetaneuse** (Université Sorbonne Paris Nord), la réalisation d'un stage en milieu professionnel constitue une étape essentielle de la formation. Ce stage a pour objectif de permettre aux étudiants de mettre en application les compétences acquises en cours, de se confronter aux réalités du monde du travail, et d'affiner leur projet professionnel.

J'ai eu l'opportunité d'effectuer ce stage à l'étranger, plus précisément au **Bénin**, au sein de l'**Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN)**, une structure gouvernementale en charge de la gouvernance numérique, de la transformation digitale de l'administration publique et de la cybersécurité des systèmes d'information de l'État.

Durant cette période de trois mois, j'ai occupé le poste d'**Analyste Cybersécurité**, avec pour mission principale d'assister l'équipe en charge de la sécurité informatique dans la surveillance des systèmes, l'analyse des risques et la proposition de solutions techniques adaptées. Ce stage a représenté une opportunité concrète d'appliquer mes connaissances en cybersécurité, en administration réseau et en gestion des incidents, tout en découvrant un environnement professionnel multiculturel et institutionnel.

Ce rapport vise à présenter de manière détaillée le contexte du stage, les missions réalisées, les outils mobilisés, ainsi que les compétences développées au cours de cette expérience enrichissante tant sur le plan technique que personnel.

1. Présentation de l'entreprise

1.1.L'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique

L'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique est créée par le décret N°2022-324 du 1er juin 2022. Elle est un établissement public à caractère social et scientifique. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Placée sous la double tutelle du Ministère de l'Economie et des Finances et du Ministère du Numérique et de la Digitalisation, l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN) est née de la fusion des quatre (04) agences d'exécution qui composaient le cadre institutionnel pour l'opérationnalisation des projets du secteur du numérique depuis 2016 à savoir :

- Agence pour le Développement du Numérique (ADN)
- Agence des Services et Systèmes d'Information (ASSI)
- Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI)
- Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP).

L'ASIN est l'agence gouvernementale, chargée d'assurer la mise en œuvre opérationnelle des programmes et projets entrant dans le cadre des stratégies de développement des services et systèmes d'information sécurisés au Bénin. À travers la création d'une agence unique pour le secteur du numérique au Bénin, la vision du Gouvernement est de générer plus de synergie, de lisibilité et de cohérence dans le secteur.

1.2.Missions au sein de l'entreprise

Durant mon stage à l'ASIN, plus précisément au sein du bjCSIRT, j'ai exercé les fonctions d'analyste en cybersécurité. J'ai intégré l'équipe de « Recherche & Développement » pour commencer, puis ensuite l'équipe d'Audit de sécurité. Mes missions ont consisté à analyser des outils techniques, participer à des audits de sécurité et contribuer à la rédaction de livrables techniques.

2. Déroulement du stage

2.1.Structuration des équipes

Le bjCSIRT est constitué de quatre (04) équipes de travail notamment : **Recherches et Développement**, **Audit**, **Réponse aux incidents** et **SOC (Security Operations Center)**. Durant mon stage, j'ai été intégrée à deux équipes principales : **Recherches et Développement** et **Audit**, avec lesquelles j'ai mené l'ensemble de mes missions.

2.2.Organisation du travail

Le travail s'articulait autour d'une planification hebdomadaire. Chaque **lundi matin**, une réunion d'équipe permettait de fixer les objectifs de la semaine, de répartir les tâches et de remonter les besoins ou difficultés. En fin de semaine, **des comptes rendus écrits** étaient produits le **vendredi**, récapitulant les tâches accomplies. Ce fonctionnement régulier m'a permis de progresser dans un cadre structuré, tout en développant mon autonomie et ma capacité à rendre compte de mon travail.

3. Projets et travaux réalisés

3.1. Au sein de la team « Recherches et Développement »

Dans l'équipe R&D, mes missions ont principalement porté sur l'évaluation et la mise en perspective d'outils de supervision et de gestion d'infrastructure :

- Exploration approfondie d'OpenNMS** : L'une de mes premières missions a consisté à explorer l'outil **OpenNMS**, solution open source de supervision réseau, dans le but d'évaluer sa pertinence pour les besoins de l'Agence. J'ai mis en place un environnement de test et réalisé une évaluation fonctionnelle de l'outil (discovery automatique, gestion SNMP, dashboards, alertes, etc.).

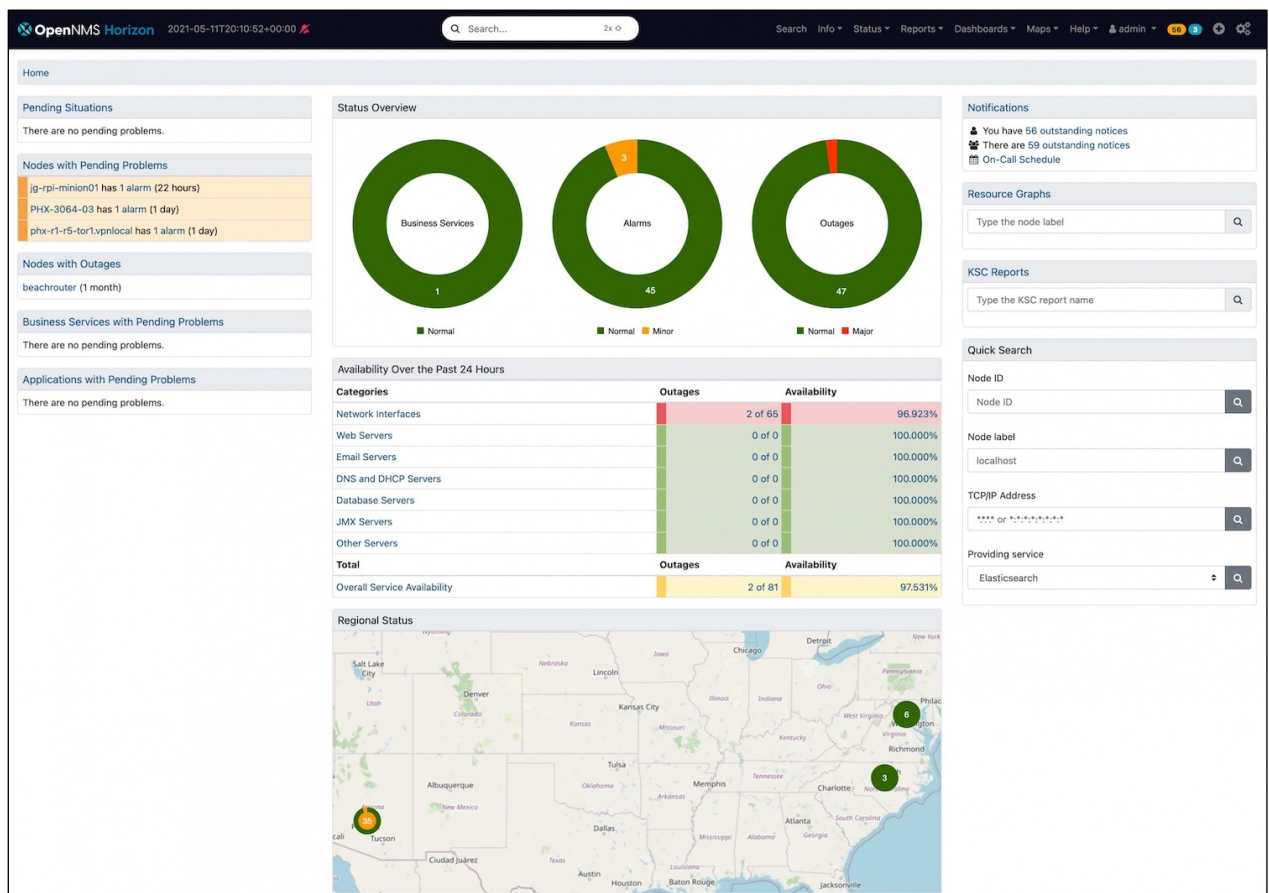


Figure 1 : Tableau de bord "OpenNMS"

Dans une démarche comparative, j'ai également étudié **Zabbix**, solution similaire déjà connue dans certains environnements, pour établir un **benchmark technique** (interfaces, fonctionnalités, capacité d'intégration, documentation, communauté, maintenance, évolutivité, etc.).

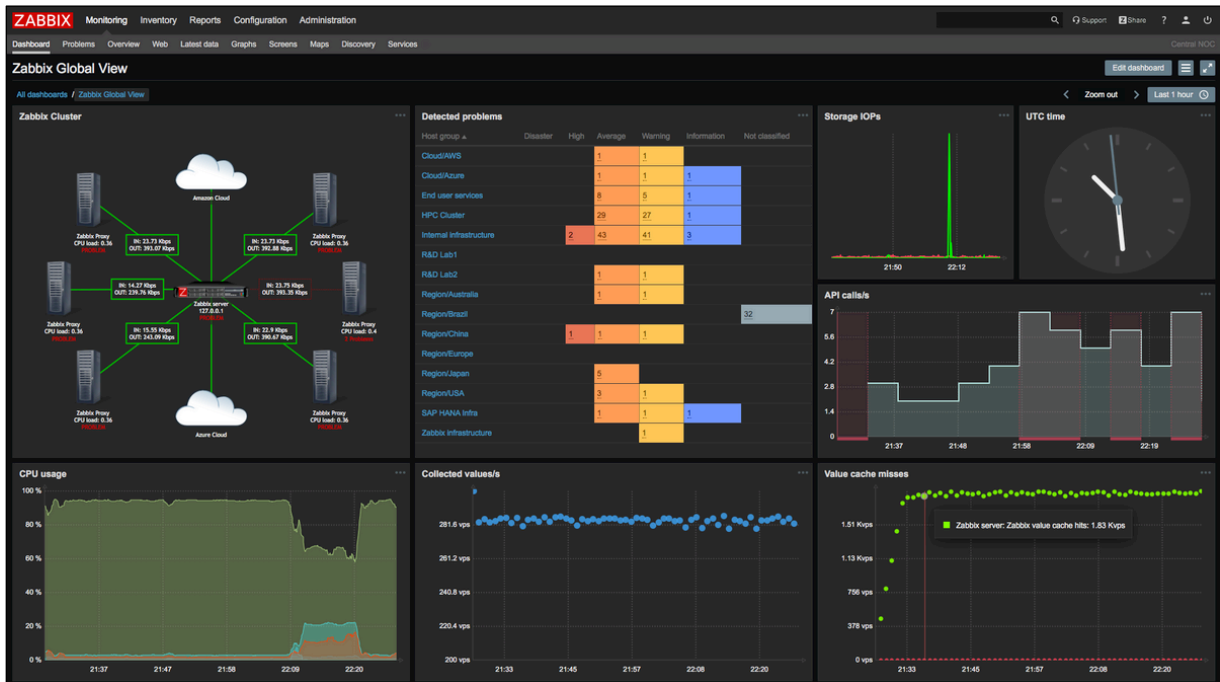


Figure 2 : Tableau de bord de "Zabbix"

- **Test de Netbox** : En parallèle, j'ai réalisé des **tests fonctionnels sur Netbox**, un outil destiné à centraliser la documentation technique de l'infrastructure réseau (adresses IP, équipements, liaisons, localisations physiques, etc.). J'ai pu explorer les différentes fonctionnalités de cet outil afin d'évaluer dans quelle mesure Netbox pouvait répondre aux besoins de documentation réseau de l'Agence.
- **Rédaction d'un article de synthèse annuel** : Parmi les travaux réalisés, j'ai contribué à la **rédaction d'un article de synthèse** sur les vulnérabilités et incidents ayant marqué le cyberspace béninois entre 2021 et 2024. Ce travail s'est appuyé sur l'exploitation de documents internes du bjCSIRT (rapports, bulletins, mémos, etc.) et visait à **fournir une vision globale des tendances observées** sur la période. L'article, accompagné de graphiques et d'analyses, avait pour objectif de **sensibiliser les parties prenantes** et d'alimenter la réflexion stratégique en matière de cybersécurité.

Cette expérience m'a permis de travailler en autonomie, tout en respectant un cadre collaboratif et des échéances précises.

3.2. Au sein de la team « Audit »

Dans cette équipe, j'ai participé à plusieurs **missions de test d'intrusion** sur des systèmes internes de structures administrées (ministères, institutions, etc.). Ces missions étaient entre autres :

- Participation aux **réunions de cadrage de pentest** en gray box, afin de définir le périmètre, les conditions de réalisation, les objectifs de tests et les outils à utiliser.
- Implication directe dans certaines **missions de pentest**, en assistant les auditeurs dans la collecte d'informations, la recherche de vulnérabilités, l'exploitation des failles et la rédaction des preuves.
- **Rédaction de documents de cadrage**, avec définition du contexte, des risques identifiés et des préconisations initiales.

- Contribution à la **rédaction de rapports d'audit**, en suivant une trame normalisée (contexte, méthodologie, vulnérabilités trouvées, recommandations techniques et organisationnelles).

Cette expérience a renforcé ma capacité à travailler dans des environnements exigeants en termes de rigueur, de confidentialité et de précision technique.

3.3. Autres travaux

En complément de ces missions principales, j'ai réalisé diverses tâches transversales liées à la sécurité des systèmes d'information :

- **Téléchargement et traitement de fichiers issus de fuites de données (leaks)**, en particulier des bases de mots de passe compromis liés à des institutions publiques. Après vérification et corrélation, des **notifications ont été adressées** aux structures concernées pour gestion d'incident.

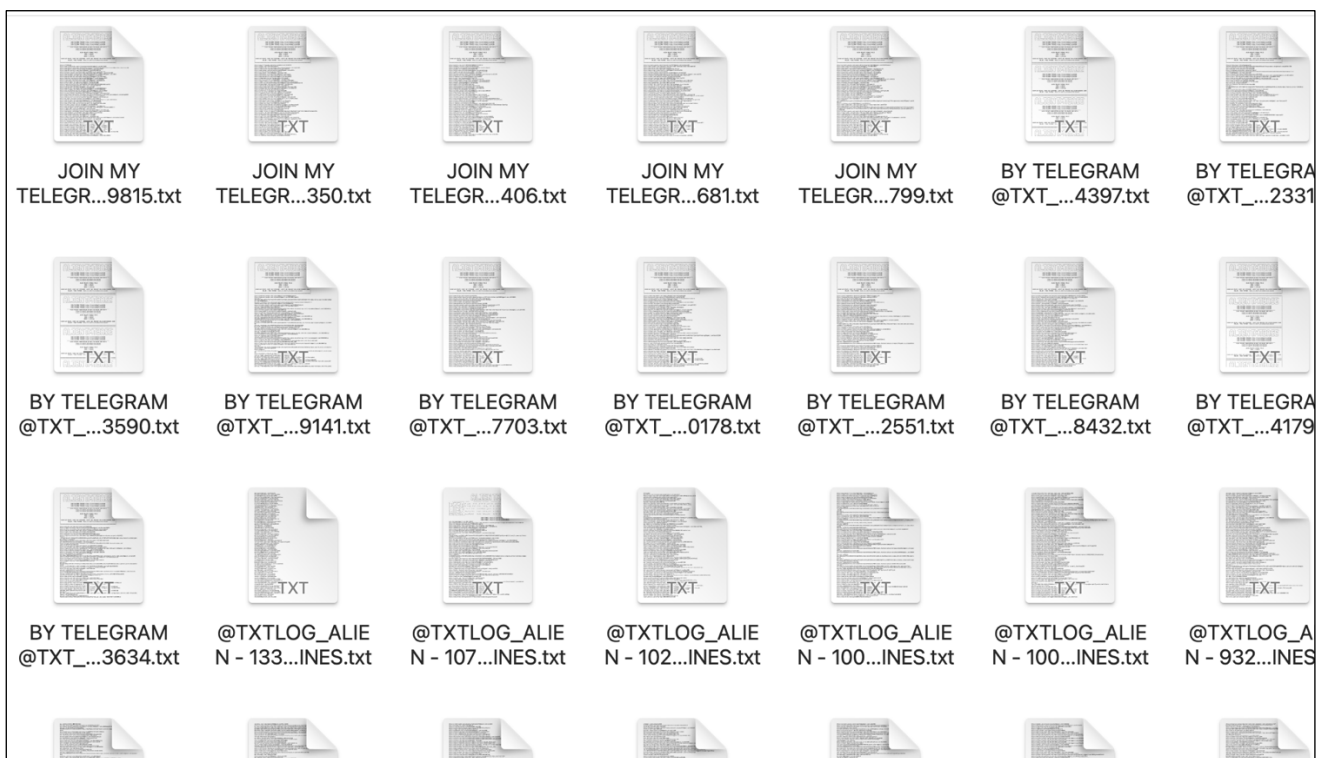


Figure 3 : Quelques fichiers de « leaks » traités

Pour le traitement de ces fichiers de leaks, j'ai eu à écrire des scripts d'automatisation permettant non seulement l'extraction de données mais aussi le test de leur validité.

- **Rédaction de mémos de sécurité**, à partir de vulnérabilités identifiées durant la veille technique. Ces documents synthétisent le risque, les scénarios d'exploitation possibles, et les contre-mesures à appliquer.

Résultats dans Documents > **Rapports > Mémo sécurité > 2025**

	Numéro ↓	Nom	Rédacteur	Entité(s)	Statut
	40	RAPPORT-MEM-SECURITE-2025-04...	Sheila CHABI		Envoyé
	39	RAPPORT-MEM-SECURITE-2025-039.docx	Sheila CHABI		Envoyé
	30	RAPPORT-MEM-SECURITE-2025-030.docx	Sheila CHABI		Corrigé par l'entité

Figure 4 : Quelques mémos rédigés, présents sur le sharepoint de l'entreprise

4. Bilan du stage

Ce stage de trois mois au sein de l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN) m'a offert une immersion enrichissante dans le domaine de la cybersécurité appliquée au secteur public. Il m'a permis de confronter mes connaissances théoriques acquises en formation à des situations concrètes, avec des enjeux réels et des exigences professionnelles élevées.

4.1. Difficultés rencontrées

L'une des premières difficultés a été **l'intégration dans une structure institutionnelle**, avec ses propres codes, méthodes de travail, et niveaux d'exigence. Bien que bien accueilli, il m'a fallu un certain temps pour comprendre l'organisation interne, les rôles des différentes équipes (SOC, réponse aux incidents, R&D, audit) et la logique des projets en cours.

Ensuite, le **rythme soutenu de travail**, structuré par des réunions hebdomadaires chaque lundi matin et des points d'étape à produire chaque vendredi, m'a obligé à adopter une gestion du temps rigoureuse. Il fallait être capable de rendre compte régulièrement de l'avancée des missions, tout en s'adaptant aux urgences qui pouvaient survenir (par exemple, dans le cadre de l'analyse de fuites de données ou d'un audit en cours).

Par ailleurs, certaines missions, comme la **rédaction d'un article de synthèse sur les vulnérabilités du cyberspace béninois**, nécessitaient une grande capacité d'analyse et une vigilance sur le plan de la confidentialité. J'ai dû adapter mon approche de la rédaction technique, en intégrant les exigences de clarté, de neutralité et de crédibilité attendues pour un tel document.

4.2. Solutions trouvées

Pour surmonter ces défis, je me suis régulièrement rapprochée de mes encadrants pour obtenir des retours sur mon travail, et j'ai demandé des éclaircissements lorsque certaines missions étaient trop floues. Cette attitude m'a permis de mieux cerner les attentes et d'ajuster ma méthodologie.

J'ai également pris l'habitude de **documenter systématiquement mes démarches** (tests d'outils, collecte de données, réunions techniques), ce qui m'a grandement facilité la rédaction des livrables hebdomadaires et finaux. La pratique des réunions du lundi m'a permis de structurer mon travail par objectifs hebdomadaires, tandis que la rédaction des comptes rendus du vendredi m'a aidé à améliorer ma capacité de synthèse.

Enfin, j'ai fait preuve d'**autonomie dans la recherche d'information** (documentation technique, veille sur les outils open source) et dans la rédaction, tout en respectant les canaux de validation internes avant toute publication ou diffusion.

4.3. Compétences acquises

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de développer et renforcer plusieurs compétences importantes :

- **Évaluation d'outils de supervision et de documentation réseau** : J'ai approfondi mes connaissances sur OpenNMS, Zabbix et Netbox, en menant des tests, des comparaisons fonctionnelles et des analyses de pertinence.
- **Analyse de vulnérabilités et participation à des audits de sécurité** : Grâce à l'équipe audit, j'ai participé à des réunions de cadrage de tests d'intrusion en gray box, contribué à des missions de pentest, rédigé des documents de cadrage et des rapports d'audit.
- **Traitement de données issues de fuites** : J'ai été amenée à analyser des fichiers de leaks de mots de passe affectant certaines institutions publiques, en vue d'en tirer des alertes ciblées.
- **Rédaction technique en cybersécurité** : La rédaction de mémos, de rapports d'analyse et d'un article récapitulatif sur les incidents de cybersécurité m'a permis de développer ma capacité à structurer, synthétiser et présenter des données techniques de manière claire et pertinente.

Sur le plan transversal, j'ai aussi renforcé mes compétences en :

- **Gestion du temps et des priorités**, dans un environnement rythmé par des livrables hebdomadaires ;
- **Travail en équipe**, notamment en m'intégrant à plusieurs équipes (R&D, audit) et en participant aux échanges techniques ;
- **Communication professionnelle**, écrite comme orale, adaptée à des interlocuteurs techniques et institutionnels ;
- **Adaptabilité et autonomie**, indispensables pour évoluer dans un contexte nouveau, avec des enjeux de cybersécurité concrets.

4.4. Apports personnels et professionnels

Au-delà des compétences, ce stage m'a permis de gagner en **confiance dans mes capacités techniques et analytiques**, tout en me confrontant à des situations de terrain qui exigent rigueur, responsabilité et sens de l'initiative.

Il m'a également donné une vision plus claire du **fonctionnement des institutions publiques en matière de sécurité numérique**, et m'a sensibilisé à l'importance de la cybersécurité dans un contexte national.

Enfin, ce stage a confirmé mon **intérêt pour le domaine de la cybersécurité**, notamment dans sa dimension opérationnelle et stratégique. Il m'a motivé à poursuivre dans cette voie, que ce soit à travers une spécialisation plus poussée ou une future expérience professionnelle dans un environnement similaire.

CONCLUSION

Ce stage de fin d'études à l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN) du Bénin a constitué une étape importante de mon parcours académique et professionnel. Il m'a offert l'opportunité de mettre en pratique les compétences acquises au cours de ma formation en Réseaux et Télécommunications, dans un environnement réel, au cœur des enjeux de la cybersécurité d'un État.

Intégrée principalement aux équipes Recherche & Développement et Audit, j'ai pu participer à des projets variés et stimulants : analyse et tests d'outils techniques, missions d'audit de sécurité, traitement de données sensibles, rédaction de contenus à portée stratégique. Ce cadre de travail m'a permis d'enrichir mes compétences techniques, mais aussi d'éprouver ma capacité à m'adapter, à travailler en autonomie et à collaborer avec des professionnels expérimentés.

Au-delà des apprentissages techniques, ce stage a renforcé ma capacité à structurer mon travail, à communiquer efficacement dans un cadre professionnel et à respecter des exigences élevées en matière de rigueur et de confidentialité. Il m'a également permis de découvrir la réalité du travail dans une structure institutionnelle, où les décisions prises ont un impact direct sur la sécurité numérique du pays.

En définitive, cette expérience m'a conforté dans mon choix d'orientation vers le domaine de la cybersécurité, que je souhaite continuer à explorer, approfondir et pratiquer dans la suite de mon parcours.

ANNEXES

TABLE DE FIGURES

Figure 1 : Tableau de bord "OpenNMS"	7
Figure 2 : Tableau de bord de "Zabbix"	8
Figure 3 : Quelques fichiers de leaks	9
Figure 4 : Quelques mémos rédigés	10

GLOSSAIRE

ASIN : *Agence des Systèmes d'Information et du Numérique*. Organisme public béninois chargé de la gouvernance numérique et de la cybersécurité au niveau national.

bjCSIRT : Benin Computer Security Incident Response Team. Équipe nationale de réponse aux incidents de sécurité informatique.

Cybersécurité : Ensemble des moyens techniques, organisationnels et humains mis en œuvre pour protéger les systèmes d'information contre les cybermenaces.

Pentest (Test d'intrusion) : Simulation d'attaque informatique contrôlée visant à identifier les vulnérabilités d'un système ou d'une application.

Gray Box Testing : Méthode de test d'intrusion dans laquelle l'attaquant a une connaissance partielle du système cible (accès utilisateur, schémas d'architecture, etc.).

OpenNMS : Plateforme open source de supervision réseau, utilisée pour la surveillance des performances, la détection d'incidents et la gestion des événements.

Zabbix : Logiciel open source de supervision informatique permettant de surveiller des infrastructures, serveurs, réseaux, services et applications.

Netbox : Application web utilisée pour la gestion des infrastructures réseau, intégrant des fonctions de documentation IPAM (IP Address Management) et DCIM (Data Center Infrastructure Management).

Mémo de sécurité : Document court destiné à informer ou sensibiliser les utilisateurs ou les institutions à des vulnérabilités ou risques spécifiques.

Fuite de données (Data Leak) : Exposition accidentelle ou malveillante d'informations sensibles, souvent due à des failles techniques ou humaines.

Audit de sécurité : Évaluation structurée et documentée d'un système d'information afin d'identifier les non-conformités et les vulnérabilités.